ASIX THINKLAB · GRUPO 3 · TASCA 5 · SERVIDOR DE COMUNICACIONES

Cómo hemos configurado el router MikroTik

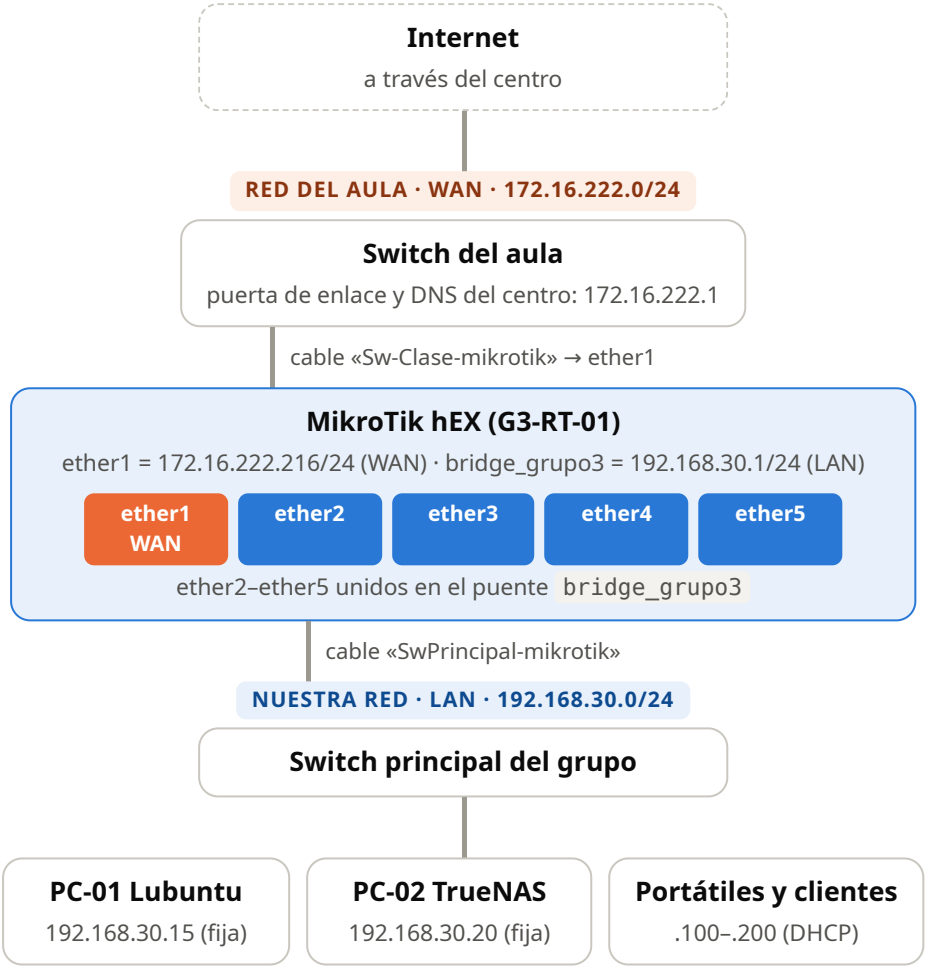
Qué hace el router en nuestra red, qué hemos configurado, por qué y cómo hemos comprobado que funciona. Explicado de forma sencilla.

En resumen: el MikroTik hEX une nuestra red interna (**192.168.30.0/24**) con la red del aula (**172.16.222.0/24**), que es la que tiene salida a Internet. Reparte las IP a nuestros equipos (DHCP), les da salida a Internet (NAT) y les resuelve los nombres de las webs (DNS).

Equipo: MikroTik hEX RB750Gr3 (G3-RT-01) · RouterOS 7.20.8 · Configurado desde el terminal de WinBox · 28/10/2026
Documentación completa en `docs/06-installacions.md` (apartado MikroTik)

1. Qué hace el router

Nuestra red interna usa direcciones **privadas** (192.168.30.x), que no sirven fuera de ella. El router tiene «un pie» en cada red: por un lado habla con nuestros equipos y por el otro con la red del aula, y hace de intermediario entre las dos.



Los puertos

Puerto	Papel	Dirección	Qué hay conectado
`ether1`	WAN (salida)	172.16.222.216/24	Red del aula
`ether2` – `ether5`	LAN, unidos en el puente `bridge_grupo3`	192.168.30.1/24 (en el puente)	Nuestros equipos

Un **puente** (*bridge*) hace que los cuatro puertos funcionen como uno solo, igual que un switch. Conectes un equipo en ether2 o en ether5, está en la misma red y el router tiene una única dirección para todos: 192.168.30.1.

2. Qué hemos configurado, paso a paso

1 Red interna (LAN): puente, dirección y DHCP

Qué: creamos el puente `bridge_grupo3` con ether2–ether5, le pusimos la dirección **192.168.30.1/24** y activamos un servidor **DHCP** que reparte las direcciones de la **.100 a la .200**, con puerta de enlace y DNS 192.168.30.1.

Por qué: 192.168.30.0/24 es la red que el enunciado asigna al grupo 3, y el router es la puerta de enlace de todos (la .1). Con DHCP, un equipo que se conecta recibe solo su IP, su puerta de enlace y su DNS, sin configurar nada a mano. Los servidores (Lubuntu .15 y TrueNAS .20) llevan IP fija, fuera de ese rango, para que no cambie nunca.

2 Dirección de la WAN

Qué: dimos a ether1 la dirección **172.16.222.216/24**.

Por qué: para salir a Internet, el router necesita una dirección dentro de la red del aula. Esas direcciones las asigna el profesorado para que no se repitan entre grupos.

```
/ip address add address=172.16.222.216/24 interface=ether1
```

3 Ruta por defecto

Qué: todo lo que no vaya a nuestras redes se envía a **172.16.222.1**, la puerta de enlace del aula.

Por qué: el router solo conoce las redes a las que está conectado. Para llegar a Internet necesita saber a quién pasarle el resto del tráfico.

4 NAT (masquerade)

Qué: activamos el NAT de salida por ether1.

Por qué: la red del aula no sabe volver a las direcciones 192.168.30.x. Con NAT, cuando un equipo sale a Internet, el router cambia su dirección por la suya (172.16.222.216) y, cuando vuelve la respuesta, se la entrega al equipo que la pidió.

5 DNS

Qué: el router pregunta los nombres de las webs al DNS del centro (172.16.222.1) y contesta a los equipos de la LAN.

Por qué: los equipos reciben por DHCP el DNS 192.168.30.1 (el router), y el router reenvía cada pregunta al DNS del centro. Si algún día cambia el DNS, solo hay que tocarlo en un sitio.

```
/ip dns set servers=172.16.222.1 allow-remote-requests=yes
```

`allow-remote-requests=yes` es lo que permite al router contestar las preguntas de DNS que le llegan de la LAN.

3. Cómo hemos comprobado que funciona

Qué comprobamos	Orden	Lo que debe salir
Direcciones del router	`/ip address print`	Solo dos: 192.168.30.1/24 en `bridge_grupo3` y 172.16.222.216/24 en ether1
DHCP	`/ip dhcp-server network print`	`gateway=192.168.30.1` y `dns-server=192.168.30.1`
Rutas	`/ip route print`	La ruta `0.0.0.0/0` hacia 172.16.222.1, activa (`As`), y la LAN solo por `bridge_grupo3`
DNS y salida a Internet	`:put [:resolve google.com]`	Una IP. Nos devolvió **216.239.38.120**: la cadena LAN → router → DNS del centro → Internet funciona

4. Problemas que tuvimos y cómo los resolvimos

Síntoma	Causa	Solución
`invalid value for argument address` al poner la IP de la WAN	Pegamos el comando de ejemplo con la `X` literal (`172.16.222.X`) en lugar del número	Repetir el comando con la dirección real: 172.16.222.216
Dos rutas a 192.168.30.0/24 marcadas con `+` en `/ip route print`	La 192.168.30.1/24 estaba dos veces, en el puente y en ether1, por un intento anterior con *Quick Set*. El router no sabía por cuál ir a la LAN	Borrar la de ether1: `/ip address remove [find interface=ether1 address="192.168.30.1/24"]` Comprobado: la LAN ya solo sale por el puente
El terminal mostraba `Line 1 of 2>` y se quedaba esperando	Pulsamos Intro con un corchete `[` sin cerrar, y RouterOS esperaba el resto del comando	Ctrl+C para cancelar y repetir el comando completo en una sola línea
`/tool fetch` fallaba con `not allowed by device-mode`	Desde RouterOS 7.17, el router trae bloqueadas por seguridad herramientas como `fetch` . No es un fallo de red	Comprobar Internet de otra forma: `:resolve` y el navegador de un portátil

Lo que hemos aprendido

- Una misma dirección en dos interfaces confunde al router: cada red tiene que salir por un único sitio.
- Los comandos de ejemplo hay que adaptarlos: nunca se pegan con la `X` .
- Un error de una herramienta no siempre es un error de red: hay que leer el mensaje entero.

Estado frente a la Tasca 5

Hecho: red WAN y LAN configuradas y salida a Internet de la LAN comprobada.
Pendiente: usuario de administración, copia de la configuración en el TrueNAS, prueba de una conexión permitida y una bloqueada con su registro, y prueba de fallo con su recuperación.